



Propuesta proyecto de trabajo de grado

Autores

Bryan Martinez Anzola
Sebastian Rodriguez Garcia

Director

Prof. Ph.D Sergio Miranda-Aranguren

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Física
Bogotá, Colombia
Junio de 2025

Índice

	Página
1. Tema	1
2. Título	1
3. Resumen del Proyecto	1
4. Descripción del Problema de Investigación	2
5. Justificación	3
6. Hipótesis	4
7. Objetivos	4
7.1. Objetivo General	4
7.2. Objetivos Específicos	4
8. Ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista	4
9. Diseño Metodológico	6
10. Clase de Investigación	8
11. Recursos	8

1. Tema

Inestabilidades Kelvin-Helmholtz bajo el marco de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista

2. Título

Tratamiento numérico de la inestabilidad Kelvin-Helmholtz bajo el marco de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista

3. Resumen del Proyecto

En este trabajo se estudia de forma numérica la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI por su nombre en inglés *Kelvin-Helmholtz Instability*) en dos dimensiones, utilizando el marco de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD). Esta inestabilidad aparece cuando hay dos flujos que se mueven en direcciones opuestas o con velocidades diferentes, y además existen contrastes marcados en densidad y presión. Esto genera una interfaz en donde se pueden desarrollar estas inestabilidades.

Para estudiar este fenómeno, se trabaja con varias configuraciones en las que se cambia el valor de la resistividad, con el fin de observar cómo afecta esta propiedad al comportamiento de la inestabilidad. Las simulaciones se realizan usando el código numérico **Cueva** que resuelve las ecuaciones de la RRMHD ([Miranda-Aranguren et al., 2013](#)). En **Cueva** la integración temporal se lleva a cabo mediante métodos parcialmente implícitos con el fin de tratar la rigidez de las ecuaciones de la MHD relativista resistiva (RRMHD) en el régimen ideal. En el código se implementan dos familias principales de integradores temporales: los métodos RKIMEX ([Palenzuela et al., 2009](#)) y los esquemas MIRK ([Aloy and Cordero-Carrión, 2016](#)). Cueva está basado en una formulación conservativa de volumen finito de las ecuaciones RRMHD, en la cual los flujos numéricos en las interfaces de las celdas se calculan utilizando ya sea el método LLF ([Alic et al., 2007](#)), el HLL ([Harten et al., 1983](#)) o el solucionador aproximado de Riemann HLLC presentado en ([Miranda-Aranguren et al., 2018](#)).

Con el fin de entender mejor la relación entre resistividad e inestabilidad, se extraerán y analizarán el comportamiento de las variables globales, en toda la malla de simulación, como son la amplitud del campo magnético, eléctrico o el campo de velocidades lo cual ayudará a confirmar o descartar las hipótesis planteada de como la resistividad afecta en el crecimiento de las inestabilidades.

El estudio de las inestabilidades KHI es relevante para entender fenómenos que se dan en sistemas astrofísicos como chorros relativistas, magnetosferas ó estrellas de neutrones. A través del análisis de inestabilidades como la KHI, se puede obtener información valiosa sobre el comportamiento de estos sistemas extremos y los procesos físicos que ocurren en ellos.

4. Descripción del Problema de Investigación

Poder estudiar las inestabilidades en plasmas astrofísicos mediante simulaciones numéricas se ha convertido en el método preferido en los últimos años. Esto facilita la comprensión de diferentes fenómenos que ocurren en objetos tan densos como las estrellas de neutrones y los discos de acreción, y ayuda a explicar los chorros relativistas.

Un ejemplo bien conocido es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI). Esta surge cuando hay grandes diferencias o saltos de velocidad dentro de un fluido o plasma magnetizado. Tal inestabilidad llevará a la mezcla turbulenta e incluso incrementará la intensidad de los campos magnéticos. Entonces, no solo puede conducir a aumentos mayores en las intensidades del campo magnético, sino que también le otorga una naturaleza muy caótica, o de “viento” turbulento, a tubos de flujo originalmente bien comportados.

En el trabajo de ([Osmanov et al., 2008](#)) se menciona que cuando los plasmas son tanto magnetizados como relativistas, como aquellos que se encuentran cerca de púlsares o en eyecciones de masa a velocidades muy altas, se necesitan modelos más complejos para describir con precisión su comportamiento. Uno de esos modelos es la Magneto-hidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD), que toma en consideración el efecto de la resistividad finita en fenómenos no ideales como la reconexión magnética.

Investigaciones como la de ([Pimentel and Lora-Clavijo, 2019](#)) han mostrado que la resistividad juega un papel importante en la evolución de la inestabilidad KH en estos plasmas relativistas. La resistividad facilita la reconexión entre áreas de esfuerzo de corte de velocidad paralelas a los campos magnéticos e impacta directamente la tasa a la cual las perturbaciones crecen. Los autores observaron, gracias a simulaciones bidimensionales de alta resolución, que la incorporación de resistividad explícita altera fundamentalmente tanto la forma como la evolución no lineal de la inestabilidad. Tales hallazgos son muy importantes porque podrían impactar cómo los modelos que explican el transporte de energía y momento funcionan para chorros relativistas y ciertos tipos de estrellas con magnetósferas.

Además, otros trabajos como el de ([Mizuno, 2013](#)) han avanzado sustancialmente en el estudio de la inestabilidad KH en flujos relativistas que también están magnetizados. Su conclusión es que la dirección del campo magnético y la diferencia de densidad entre las capas de corte tienen un efecto muy importante en la estabilidad del sistema. También afectan grandemente cómo el sistema transita a un estado turbulento. Estas simulaciones han proporcionado la base para muchos de los modelos de astrofísica computacional actuales.

En el trabajo de ([Bucciantini and Del Zanna, 2006](#)) realizaron un estudio numérico detallado de la inestabilidad KH en chorros magnetizados, considerando diferentes configuraciones del campo magnético. Descubrieron que campos magnéticos orientados paralelamente al flujo pueden estabilizar algunos modos, mientras que componentes perpendiculares permiten el desarrollo más libre de inestabilidades. Su trabajo destaca cómo la geometría del campo magnético es determinante para la evolución del sistema y refuerza la necesidad de incluir efectos magnetohidrodinámicos completos en las

simulaciones .

Por otro lado, el trabajo de (Malagoli et al., 1996) quienes realizaron un estudio lineal detallado de la estabilidad de chorros relativistas. Trataron varios perfiles de velocidad, densidad y presión. Su investigación reveló que la dependencia de la inestabilidad en la relación entre el chorro y el medio externo es fuerte. También identificaron escalas críticas para la transición a la región no lineal y mostraron cómo configuraciones particulares pueden incluso amplificar modos helicoidales o transversales. Esto ha sido crucial para la interpretación de observaciones radioastronómicas de características en chorros y para que cálculos tridimensionales posteriores sean válidos.

Para modelar de forma más realista los plasmas astrofísicos, es necesario ir más allá de la Magnetohidrodinámica (MHD) ideal, que asume que el fluido es un conductor perfecto. Sin embargo, los modelos de MHD resistiva presentan un gran desafío numérico: las ecuaciones adquieren términos rígidos (stiff) que describen efectos difusivos en escalas de tiempo muy cortas, lo que complica enormemente la evolución temporal en las simulaciones. Estos términos pueden dominar sobre la parte puramente hiperbólica y exigen pasos de tiempo extremadamente pequeños para mantener la estabilidad, haciendo que los métodos explícitos sean impracticables.

El trabajo de (Palenzuela et al., 2009) propone una solución a este problema. Los autores introducen un novedoso enfoque para la solución numérica de las ecuaciones de la MHD resistiva relativista basado en los métodos Runge-Kutta implícitos-explícitos (IMEX). Este esquema trata la parte hidrodinámica de las ecuaciones con un método explícito y los términos de relajación rígidos con uno implícito , evitando las severas restricciones en el paso de tiempo. Una de sus contribuciones más importantes es que este enfoque permite tratar, dentro de un marco unificado, regiones dominadas tanto por la presión del fluido (como el interior de objetos compactos) como por la presión magnética (como sus magnetosferas). Mediante una serie de pruebas numéricas, demostraron la robustez de su implementación y destacaron su eficiencia frente a técnicas alternativas como la descomposición de Strang, la cual se mostró inestable para flujos discontinuos con altas conductividades.

5. Justificación

En el contexto de esta problemática, el presente proyecto de trabajo de grado busca contribuir a la comprensión de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz mediante una caracterización numérica utilizando el marco de Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD). Este enfoque permite estudiar con mayor precisión la influencia de parámetros físicos clave como la resistividad, el contraste de densidad y la orientación del campo magnético en el desarrollo y evolución de la inestabilidad.

A través de simulaciones numéricas controladas, se pretende identificar los mecanismos que gobiernan el comportamiento no lineal de esta inestabilidad en condiciones astrofísicas extremas. Los resultados obtenidos podrían ser de gran utilidad para fortalecer y validar modelos más generales dentro del campo de la astrofísica relativista,

especialmente en el estudio de chorros relativistas, magnetósferas estelares y discos de acreción.

6. Hipótesis

La presencia de resistividad influye en la generación y crecimiento de las inestabilidades, donde entornos con alta resistividad amortiguan el campo magnético y ralentizan la formación de dichas inestabilidades.

7. Objetivos

7.1. Objetivo General

Simular numéricamente el desarrollo de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en plasmas relativistas utilizando el marco de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD).

7.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el efecto de la resistividad en la tasa de crecimiento de las inestabilidades.
2. Analizar el efecto de la resistividad en la formación de estructuras secundarias como vórtices.
3. Identificar como la difusión magnética afecta el crecimiento o atenuación de variables globales en toda la malla de simulación como pueden ser el campo magnético, eléctrico o campo de velocidades.
4. Evaluar cómo la orientación y la intensidad del campo magnético afectan la estabilización o amplificación de las perturbaciones en la interfaz de corte.

8. Ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista

El modelo utilizado para describir la dinámica de un plasma relativista en presencia de campos electromagnéticos está dado por las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD). En este trabajo se emplea una formulación aumentada del sistema de ecuaciones de Maxwell, introducida por (Dedner et al., 2002) la cual incorpora los denominados *pseudo-potenciales* ψ y ϕ . Estas variables adicionales permiten controlar numéricamente las violaciones a las condiciones de divergencia de los campos eléctricos y magnéticos, $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$ y $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, respectivamente.

El sistema completo de ecuaciones que gobierna la evolución del plasma se puede escribir como:

$$\partial_t \psi = -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \psi$$

$$\partial_t \phi = -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \phi$$

$$\partial_t \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{B} - \nabla \psi - \mathbf{J}$$

$$\partial_t \mathbf{B} = -\nabla \times \mathbf{E} - \nabla \phi$$

$$\partial_t q = -\nabla \cdot \mathbf{J}$$

$$\partial_t D = -\nabla \cdot \mathbf{F}_D$$

$$\partial_t \mathcal{E} = -\nabla \cdot \mathbf{F}_{\mathcal{E}}$$

$$\partial_t \mathbf{S} = -\nabla \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{S}}$$

Donde:

- ψ y ϕ son los pseudo-potenciales asociados a las condiciones de divergencia.
- $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ representan los campos eléctrico y magnético, respectivamente.
- $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente.
- q es la densidad de carga eléctrica.
- κ es un parámetro de amortiguamiento numérico.
- D es la densidad conservada de masa.
- $\mathcal{E}$ es la densidad conservada de energía total.
- $\mathbf{S}$ es el vector de densidad de momento total.
- $\mathbf{F}_D$, $\mathbf{F}_{\mathcal{E}}$ y $\mathbf{F}_{\mathbf{S}}$ son los flujos asociados a estas cantidades conservadas.

Las cantidades hidrodinámicas y electromagnéticas se combinan en las definiciones de las densidades conservadas. En particular, estas están dadas por:

$$D = \rho W$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{em}} + \mathcal{E}_{\text{hyd}} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \rho h W^2 - p$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_{\text{em}} + \mathbf{S}_{\text{hyd}} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \rho h W^2 \mathbf{v}$$

donde:

- ρ es la densidad de masa en el sistema propio del fluido.
- h es la entalpía específica.
- p es la presión.
- $\mathbf{v}$ es la velocidad del fluido.
- $W = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ es el factor de Lorentz.

La energía total $\mathcal{E}$ se descompone en una contribución electromagnética ($\mathcal{E}_{\text{em}}$) y una hidrodinámica ($\mathcal{E}_{\text{hyd}}$). De manera similar, el vector de momento total $\mathbf{S}$ incluye tanto el momento del fluido como el vector de Poyting.

Este conjunto de ecuaciones permite describir de manera consistente la dinámica de plasmas relativistas resistivos en presencia de campos magnéticos y eléctricos. Su implementación numérica, en conjunción con condiciones iniciales adecuadas, permite la simulación de fenómenos altamente no lineales como las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en entornos astrofísicos.

9. Diseño Metodológico

El desarrollo de este trabajo se divide en dos semestres, con una duración total de un año, y se estructura en fases progresivas que permiten alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos específicos planteados.

Primer Semestre

El primer semestre estará dedicado a la **formulación y preparación del modelo físico**, junto con la **implementación computacional** necesaria para ejecutar simulaciones en el marco de la Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista (RRMHD). Esta etapa incluye la revisión de las ecuaciones fundamentales del modelo, la definición de condiciones iniciales (como el perfil de velocidad, la orientación del campo magnético y los valores de resistividad) y la validación del solucionador numérico disponible. Estas actividades permitirán cumplir el **primer objetivo específico: analizar el efecto de la resistividad en la tasa de crecimiento lineal y no lineal de las inestabilidades**.

De forma paralela, se desarrollarán scripts automatizados para ejecutar simulaciones con distintas configuraciones, y se realizarán pruebas con tiempos de integración reducidos para verificar la estabilidad numérica y la consistencia física del sistema.

Segundo Semestre

Durante el **segundo semestre**, el enfoque se centrará en la **ejecución extensiva de simulaciones** y en el **análisis cuantitativo de los resultados**. Se explorarán variaciones sistemáticas en la resistividad y en la orientación del campo magnético, con el objetivo de estudiar su influencia en la evolución de las inestabilidades. Estas simulaciones de mayor duración permitirán observar la transición desde el régimen lineal hasta fases no lineales, incluyendo la formación de vorticidad y estructuras turbulentas. Esto contribuirá al cumplimiento de los **objetivos específicos 2, 3 y 4**.

En concreto, Se **analizará la influencia de la resistividad en la generación y evolución de estructuras secundarias**, como vórtices, en la interfaz de corte (Objetivo 2). Se **investigará el impacto de la difusión magnética en la evolución espacio-temporal de variables globales**, como el campo magnético, el campo eléctrico y el campo de velocidades en la malla de simulación (Objetivo 3). Y por ultimo Se **evaluará el papel de la orientación y la intensidad del campo magnético en la estabilización o amplificación de las perturbaciones** en la interfaz de corte (Objetivo 4).

Para cada conjunto de simulaciones, se extraerán variables globales como energía cinética, presión total, vorticidad y la evolución temporal de las perturbaciones en la interfaz. Estos datos permitirán cuantificar la tasa de crecimiento de la inestabilidad, detectar patrones recurrentes y validar las hipótesis propuestas. Finalmente, los resultados se sistematizarán en reportes gráficos y escritos, útiles tanto para la redacción del informe final del trabajo de grado como para la elaboración de presentaciones tipo póster o exposiciones orales.

Esta organización anterior, se condensa en la siguiente tabla:

Item	Actividad	Cronograma de actividades:											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Primer Semestre													
1	Definición del modelo físico y condiciones iniciales												
2	Implementación y validación computacional del código												
3	Ejecución de simulaciones preliminares (Objetivo 1)												
4	Análisis inicial de variables globales y crecimiento lineal												
Segundo Semestre													
5	Ejecución de simulaciones extensivas y de fases no lineales												
6	Análisis de efectos de resistividad y estructuras (Objetivo 2)												
7	Impacto de difusión magnética en variables globales (Objetivo 3)												
8	Evaluación de campo magnético y redacción final (Objetivo 4)												

Figura 1: Fases del proyecto

10. Clase de Investigación

Este proyecto involucra investigación aplicada de tipo teórico-computacional, con el objetivo de explorar el fenómeno y producir nuevo conocimiento mediante el estudio y la simulación numérica de fenómenos físicos complejos, como la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz en el contexto de plasmas relativistas.

Además, dado que utilizamos herramientas de simulación para representar sistemas que no pueden reproducirse en el laboratorio, nos referimos a este estudio como uno de experimentación numérica. El cual pretende establecer y comprender las relaciones causales entre diversos parámetros físicos como son la resistividad el campo magnético ó la densidad entre otros y su influencia en el crecimiento o atenuación de las perturbaciones.

El enfoque adoptado es principalmente cuantitativo, ya que se trabajará con modelos matemáticos, códigos numéricos y análisis de datos derivados de computadoras, lo que permitirá una evaluación cuantitativa de cómo evoluciona el sistema de estudio y su comparación con la literatura del estado del arte, consignada en trabajos previos como los de ([Mizuno, 2013](#)), ([Pimentel and Lora-Clavijo, 2019](#)), ([La Rosa and Munz, 2016](#)), ([Tian and Chen, 2016](#)) y ([Gomes et al., 2017](#)).

11. Recursos

Los recursos necesarios para el desarrollo de este trabajo de grado consisten principalmente en el acceso a las máquinas de cómputo disponibles en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que cuentan con la capacidad suficiente para realizar simulaciones numéricas complejas en el marco de la RRMHD. Estos equipos permitirán llevar a cabo pruebas, ajustes de parámetros y análisis sistemáticos con diferentes condiciones físicas, garantizando así la viabilidad computacional del proyecto.

Referencias

- Alic, D., Bona, C., Bona-Casas, C., and Massó, J. (2007). Efficient implementation of finite volume methods in numerical relativity. *Physical Review D*, 76(10):104007.
- Aloy, M. Á. and Cordero-Carrión, I. (2016). Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD. *Journal of Physics: Conference Series*, 719(1):012015.
- Bucciantini, N. and Del Zanna, L. (2006). Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae. *Astronomy and Astrophysics*, 454(2):393–400.
- Dedner, A., Kemm, F., Kröner, D., Munz, C.-D., Schnitzer, T., and Wengen, M. (2002). Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations. *J. Comp. Phys.*, 175:645–673.
- Gomes, A. K. F., Domingues, M. O., and Mendes, O. (2017). Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adaptive Multiresolution Analysis. *TEMA (São Carlos)*, 18(2):0317.
- Harten, A., Lax, P. D., and van Leer, B. (1983). On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws. *SIAM Review*, 25(1):35–61.
- La Rosa, J. N.-D. and Munz, C.-D. (2016). xtroem-fv: a new code for computational astrophysics based on very high order finite-volume methods – II. Relativistic hydro and magnetohydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 460(1):535–559.
- Malagoli, A., Bodo, G., and Rosner, R. (1996). On the Nonlinear Evolution of Magnetohydrodynamic Kelvin-Helmholtz Instabilities. *The Astrophysical Journal*, 456:708.
- Miranda-Aranguren, S., Aloy, M. A., and Aloy, C. (2013). Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 9(S302):64–65.
- Miranda-Aranguren, S., Aloy, M. A., and Rembiasz, T. (2018). An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 476(3):3837–3860.
- Mizuno, Y. (2013). THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 205(1):7.
- Osmanov, Z., Mignone, A., Massaglia, S., Bodo, G., and Ferrari, A. (2008). On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows. *Astronomy and Astrophysics*, 490(2):493–500.

- Palenzuela, C., Lehner, L., Reula, O., and Rezzolla, L. (2009). Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 394(4):1727–1740.
- Pimentel, O. M. and Lora-Clavijo, F. D. (2019). On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 490(3):4183–4193.
- Tian, C. and Chen, Y. (2016). NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY. *The Astrophysical Journal*, 824(1):60.